

Análisis de Clase 02: Cinemática Operacional, Espaciotiempo, Líneas de Universo y Medición de Eventos

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Fecha de la sesión: 07 de agosto de 2026

Duración: 2 horas 57 minutos

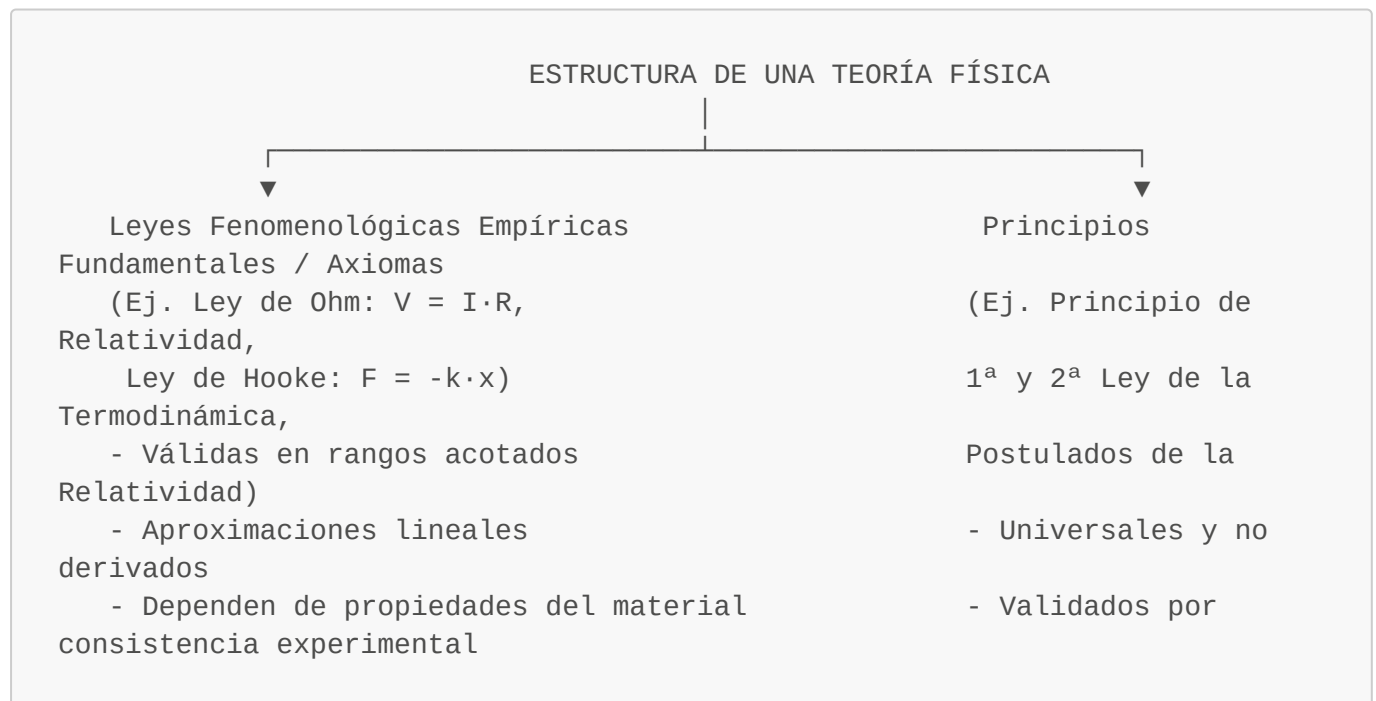
Fuentes trianguladas:

- Transcripción oficial de la clase grabada ([grabacion/Clase del Diplomado de Física Moderna-20260807_191737.docx](#)).
- Diapositivas oficiales del módulo ([RE.pdf](#), diapositivas 29 a 34).
- Fuente primaria: A. Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, Ann. Phys. 17, 891 (1905), § 1 (Definición de simultaneidad).
- Bibliografía complementaria: H. Bondi, *Relativity and Common Sense* (Heinemann, 1964) / *k-calculus*; E. F. Taylor & J. A. Wheeler, *Spacetime Physics* (W. H. Freeman, 1992), cap. 1; A. P. French, *Special Relativity* (Norton, 1968), caps. 3–4; S. Weinberg, *Foundations of Modern Physics* (Cambridge, 2021).

1. Epistemología de la Física: Leyes Empíricas, Teorías y Postulados

Fuente: Transcripción de Clase, 00:04–00:45; Weinberg, Foundations of Modern Physics, cap. 1.

La sesión inició con una profunda discusión metodológica y epistemológica sobre la estructura de las teorías físicas, motivada por el estatus de los postulados de la Relatividad Especial.



1.1. Diferenciación Conceptual

1. Leyes Empíricas Fenomenológicas:

Relaciones cuantitativas derivadas de observaciones en regímenes restringidos (p. ej., Ley de Hooke $F = -kx$, Ley de Ohm $V = IR$). No son leyes universales fundamentales; son aproximaciones de primer orden válidas sólo para ciertos materiales y bajo deformaciones o densidades de corriente moderadas.

2. Principios Fundamentales o Postulados:

Proposiciones primarias (axiomas físicos) que no se deducen a partir de leyes más elementales, sino que constituyen la base deductiva de un marco conceptual completo (p. ej., el Principio de Conservación de la Energía, el Principio de Relatividad o el Postulado de Invarianza de c).

3. El Carácter Falsable de las Teorías (Karl Popper):

Una teoría científica nunca puede ser "demostrada" matemáticamente de forma definitiva en el sentido formal de la lógica pura, pues siempre queda abierta a que futuros experimentos con mayor resolución la refuten. Su validez radica en su **consistencia lógica interna** y en su **capacidad predictiva ininterrumpida frente a pruebas experimentales rigurosas**.

2. Redefinición Operacional de Magnitudes: Tiempo, Metro y la Constancia de c

Fuente: RE.pdf, diaps. 5, 6, 31, 32; Transcripción de Clase, 00:45–01:10, 01:42–02:10; NIST CODATA.

2.1. Definición Moderna de las Unidades en el Sistema Internacional (SI)

Históricamente, el espacio y el tiempo se trataban como entidades dimensionalmente independientes:

- El tiempo se medía a partir de la rotación astronómica de la Tierra.
- La longitud se medía comparando patrones rígidos materiales (el metro patrón de platino e iridio en París).

En la física contemporánea y en el marco de la Relatividad Especial, esta separación dimensional desaparece:

- **El Segundo:** Definido desde 1967 como la duración de exactamente 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133 (^{133}Cs) a 0K .
- **La Rapidez de la Luz (c):** Fijada por convención internacional exacta (17ª CGPM, 1983) como:

$$c = 299\,792\,458\text{ m/s} \quad (\text{exacto, sin incertidumbre})$$

- **El Metro:** Cantidad derivada definida como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de exactamente $\frac{1}{299\,792\,458}$ de segundo.

$$\text{Longitud} \equiv c \times \text{Tiempo}$$

REDUCCIÓN OPERACIONAL DE MAGNITUDES FÍSICAS

Física Pre-Relativista:	Física Relativista (Post-1983):
[Tiempo] -> Reloj independiente (s)	[Tiempo] -> Reloj patrón atómico

[Longitud] -> Barra patrón fija	[Rapidez de la Luz] -> Constante universal c
[Velocidad] -> Derivada (L / T)	[Longitud] -> Magnitud derivada ($d = c \cdot \Delta t$)

2.2. Reducción de Cantidades Físicas Fundamentales

Al asumir la rapidez de la luz en el vacío como una constante universal invariable para todos los observadores inerciales, la Relatividad Especial **reduce el número de cantidades físicas independientes necesarias para mapear el universo**:

- La distancia entre dos puntos deja de ser una propiedad estática que requiera reglas rígidas.
- Toda medición espacial se reduce operativamente a **mediciones de intervalos de tiempo propio** multiplicadas por la constante fundamental c .
- Es común y conveniente en física teórica adoptar **unidades naturales** donde $c = 1$, midiendo distancias en unidades de tiempo (p. ej., segundos-luz, años-luz) o tiempos en unidades de longitud (metros de tiempo: $x^0 = ct$).

3. El Concepto de Evento, Líneas de Universo e Inexistencia del Cuerpo Rígido

Fuente: RE.pdf, diaps. 30, 31; Transcripción de Clase, 01:00–01:40; Taylor & Wheeler, Spacetime Physics, cap. 1.

3.1. Definición Formal de un Evento

Un **Evento** es el concepto primitivo y fundamental del espaciotiempo relativista. Representa un suceso físico que ocurre en un punto espacial estrictamente determinado y en un instante temporal específico. En un sistema de referencia inercial K , un evento P queda unívocamente determinado por un cuadrivector de coordenadas:

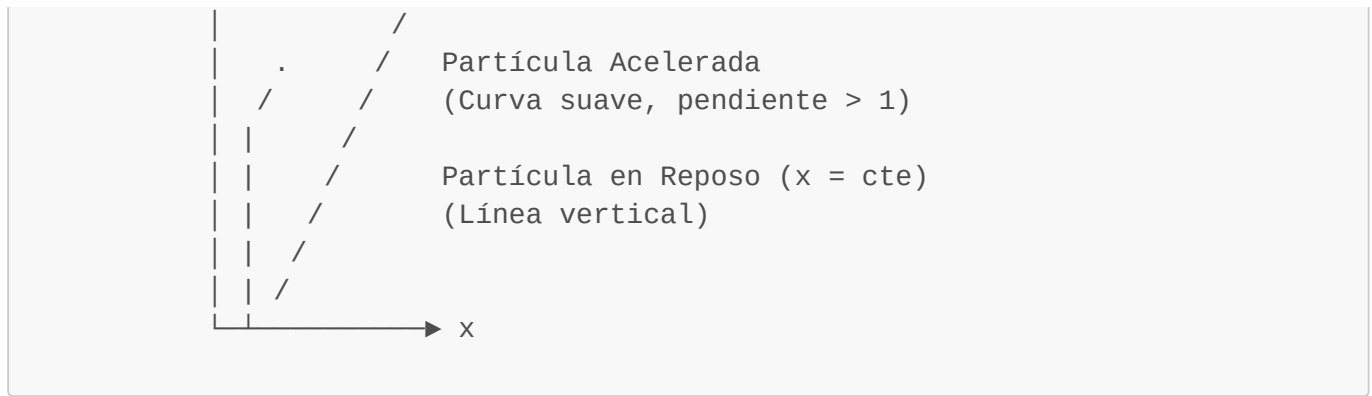
$$P = (t, x, y, z) \quad \text{en coordenadas homogéneas} \quad x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z)$$

Ejemplos físicos de eventos:

- La emisión de un fotón por un átomo.
- La colisión de dos partículas subatómicas.
- El paso de la aguja de un reloj por una marca específica.

3.2. Línea de Universo (Worldline)

Una partícula material no es estática en el espaciotiempo; a medida que el tiempo transcurre, la sucesión continua de eventos que describen su posición instantánea traza una curva unidimensional en el espaciotiempo cuatridimensional denominada **Línea de Universo**:



- **Partícula en reposo relativo:** Línea recta estrictamente vertical paralela al eje temporal ($x(t) = \text{extcte}$).
- **Partícula en Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU):** Línea recta inclinada de ecuación $x(t) = x_0 + vt$. En un diagrama con eje vertical ct , la pendiente es: $\text{ext{Pendiente}} = \frac{c}{v} = \frac{dx}{dt} = \frac{c}{v}$. $\frac{c}{v} > 1$ dado que $v < c$
- **Rayos de luz en el vacío:** Líneas rectas con inclinación exacta de 45° respecto a los ejes ($x = \pm ct \Rightarrow \text{extpendiente} = \pm 1$).

3.3. Imposibilidad del Cuerpo Rígido en Relatividad Especial

En la mecánica clásica se asume el concepto idealizado de **cuerpo rígido**: un sólido indeformable en el cual la distancia entre cualquier par de partículas constitutivas permanece rigurosamente constante en todo momento.

Teorema Relativista:

En Relatividad Especial no puede existir ningún cuerpo perfectamente rígido.

Demostración Física:

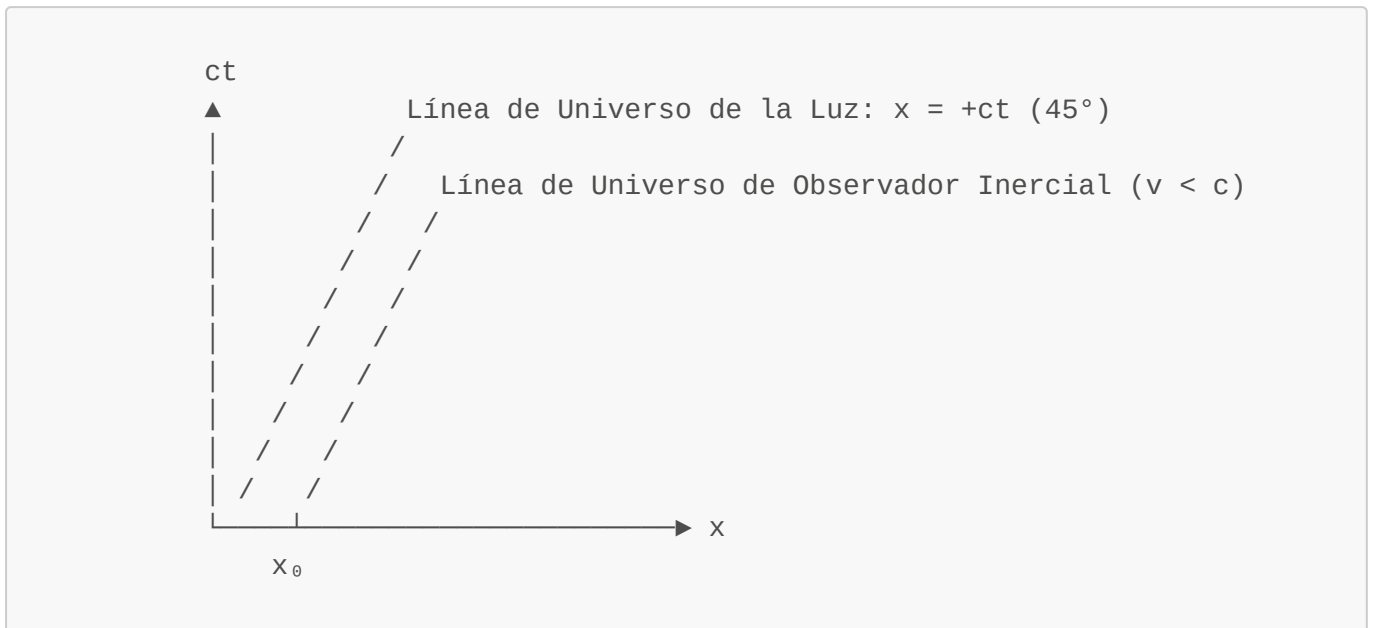
1. Supongamos una barra rígida de longitud L .
2. Si un observador aplica una fuerza impulsiva en el extremo izquierdo ($x = 0$) en el instante $t = 0$, para que el cuerpo sea infinitamente rígido, el extremo derecho ($x = L$) debería desplazarse de manera simultánea en $t = 0$.
3. Esto implicaría la transmisión de una perturbación mecánica (interacción elástica entre átomos) con velocidad infinita ($v = \infty$).
4. Sin embargo, según el Segundo Postulado de la Relatividad, ninguna interacción causal ni transmisión de información o energía puede propagarse a una velocidad superior a la de la luz en el vacío ($v_{\text{extseñal}} \leq c$).
5. En cualquier sólido real, la perturbación se propaga a la velocidad del sonido en el material: $v_s = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ donde Y es el módulo de Young y ρ la densidad volumétrica.
6. Por consiguiente, el extremo opuesto no se enterará de la fuerza aplicada hasta transcurrido un tiempo mínimo $\Delta t = L/v_s > L/c$. Durante ese intervalo, la barra se deforma inevitablemente.

4. Diagramas de Espaciotiempo (Diagramas de Minkowski)

Fuente: RE.pdf, diaps. 30, 33; Transcripción de Clase, 02:11–02:25; French, Special Relativity, cap. 3.

Un **diagrama de espaciotiempo** es una representación gráfica cartesiana donde:

- El eje horizontal representa la coordenada espacial (habitualmente unidimensional, x).
- El eje vertical representa la coordenada temporal (t , o multiplicada por la constante c , es decir, ct , para que ambos ejes tengan dimensiones de longitud).



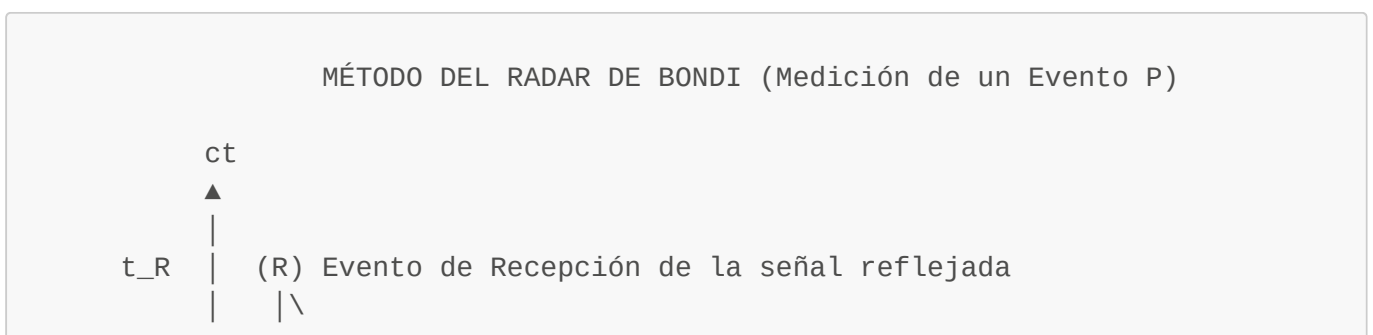
4.1. Propiedades Geométricas Fundamentales

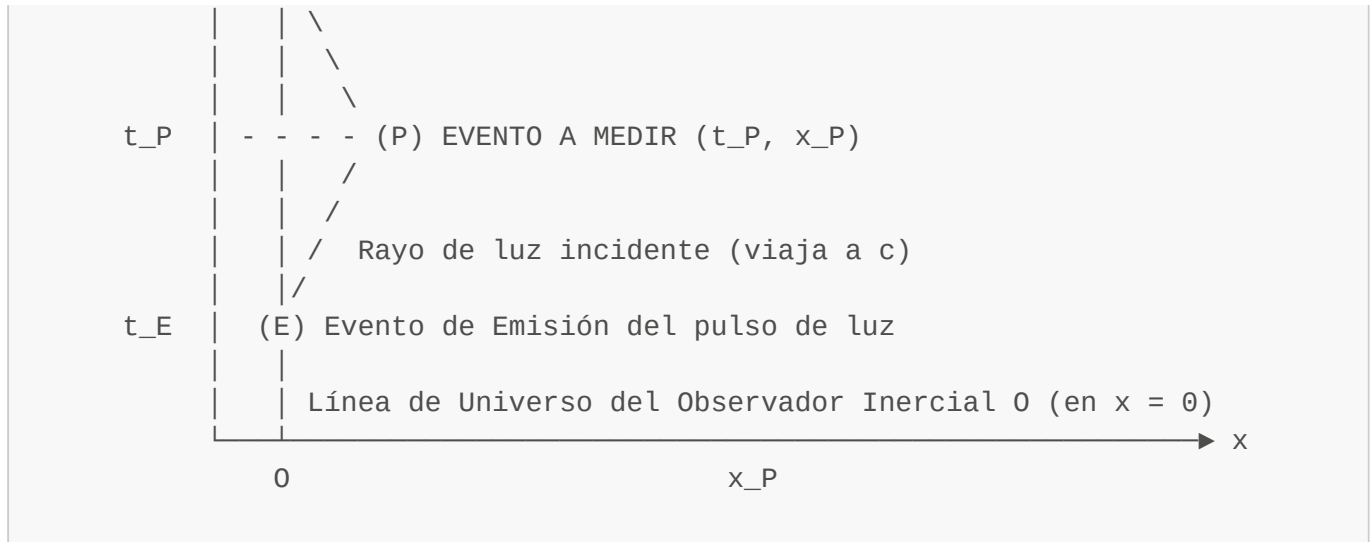
1. **Conos de Luz a 45° :** En un diagrama donde la escala vertical es ct , cualquier señal luminosa emitida desde el origen se propaga según $x = \pm ct$, formando líneas rectas con ángulo de inclinación exacto de 45° respecto a los ejes coordenados.
2. **Causalidad Relativista:** La trayectoria de cualquier partícula material con masa en reposo no nula ($m > 0$) debe tener siempre una velocidad física $v = dx/dt < c$, lo que se traduce en que la tangente a su línea de universo forma un ángulo menor a 45° con el eje vertical temporal (pendiente $c/v > 1$).
3. **Eventos Simultáneos Clásicos vs. Relativistas:** En la mecánica clásica, los eventos simultáneos forman líneas estrictamente horizontales paralelas al eje x ($t = \text{cte}$). En Relatividad Especial, la orientación de la línea de simultaneidad dependerá del estado de movimiento del observador.

5. Medición Operacional de Coordenadas: Método del Radar de Bondi

Fuente: RE.pdf, diaps. 33–34; Transcripción de Clase, 02:15–02:40; Bondi (1964); Taylor & Wheeler (1992).

Para construir un Sistema de Referencia Inercial (SRI) sin recurrir a suposiciones metafísicas sobre reglas rígidas preexistentes, Einstein y posteriormente Hermann Bondi formularon el **Protocolo Operacional del Radar**.





5.1. Protocolo Experimental

Consideremos un observador inercial O ubicado en el origen espacial ($x = 0$) dotado de:

1. Un reloj patrón atómico propio perfectamente calibrado que mide su tiempo propio t .
2. Un emisor y un detector de pulsos electromagnéticos (luz/radar).

Para determinar las coordenadas (t_P, x_P) de un evento remoto P (por ejemplo, la reflexión de la luz en un objeto distante):

1. **Emisión (E):** En el instante t_E (medido por su reloj propio), el observador O emite un pulso de luz en dirección al punto donde ocurrirá el evento P .
2. **Reflexión / Ocurrencia (P):** La señal luminosa viaja a través del vacío con rapidez constante c , alcanza el evento P y se refleja instantáneamente.
3. **Recepción (R):** La señal reflejada regresa al observador O , quien registra el instante exacto de llegada t_R con su propio reloj.

6. Deducción Matemática de las Coordenadas de un Evento Remoto

Fuente: RE.pdf, diapos. 34; Transcripción de Clase, 02:25–02:45.

6.1. Ecuaciones de Propagación de los Rayos Luminosos

Dado que la luz se propaga en el vacío con rapidez invariante c :

- **Trayectoria del rayo de ida (desde E hasta P):** La señal viaja desde la posición $x = 0$ en $t = t_E$ hasta la posición $x = x_P$ en el tiempo $t = t_P$:

$$x_P - 0 = c(t_P - t_E) \implies x_P = c(t_P - t_E) \quad (\text{Ecuación 1})$$

- **Trayectoria del rayo de vuelta (desde P hasta R):** La señal reflejada viaja desde la posición $x = x_P$ en $t = t_P$ hasta la posición $x = 0$ en $t = t_R$:

$$0 - x_P = -c(t_R - t_P) \implies x_P = c(t_R - t_P) \quad (\text{Ecuación 2})$$

6.2. Determinación del Tiempo Asignado al Evento (t_P)

Iguando las expresiones de x_P dadas por las Ecuaciones 1 y 2:

$$c(t_P - t_E) = c(t_R - t_P)$$

Dividiendo por la constante universal $c \neq 0$:

$$t_P - t_E = t_R - t_P$$

$$2t_P = t_E + t_R$$

$$t_P = \frac{t_E + t_R}{2}$$

Interpretación Física:

El instante temporal que el observador inercial asigna al evento distante P es exactamente el **promedio aritmético** entre el tiempo de emisión del pulso de luz y el tiempo de recepción de la señal reflejada. Esto constituye la base de la **Sincronización de Poincaré-Einstein**.

6.3. Determinación de la Posición Espacial del Evento (x_P)

Sumando miembro a miembro las Ecuaciones 1 y 2:

$$x_P + x_P = c(t_P - t_E) + c(t_R - t_P)$$

$$2x_P = c(t_P - t_E + t_R - t_P) = c(t_R - t_E)$$

$$x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right)$$

Interpretación Física:

La distancia asignada al evento P es igual a la rapidez universal de la luz c multiplicada por la mitad del tiempo total de vuelo de ida y vuelta de la señal ($\Delta t_{\text{vuelo}} = t_R - t_E$).

6.4. Síntesis Operacional y Unidades Naturales

En unidades convencionales del SI:

$$\begin{cases} t_P = \frac{t_E + t_R}{2} \\ x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right) \end{cases}$$

En **unidades naturales** (donde $c = 1$ y el tiempo y la longitud se miden en las mismas unidades, p. ej., segundos y segundos-luz):

$$\begin{cases} t_P = \frac{t_E + t_R}{2} \\ x_P = \frac{t_R - t_E}{2} \end{cases}$$

Sumando y restando estas ecuaciones obtenemos las coordenadas nulas (o conos de luz) asociadas:

$$t_P + x_P = t_R, \quad t_P - x_P = t_E$$

7. Preguntas Relevantes y Discusiones de la Clase

Fuente: Transcripción oficial de la clase, intervenciones de estudiantes.

1. **Pregunta de Luis Alberto Inzunza (00:10 y 02:48):** *¿Por qué la Relatividad Especial se sigue llamando "teoría" si nunca ha sido refutada? ¿Y cuál fue el rol histórico de Lorentz y Poincaré frente a Einstein?*

Respuesta del docente: En ciencia, el término "teoría" no denota una mera hipótesis o conjetura no probada, sino un marco conceptual y matemático completo, riguroso y cuantitativo que explica una amplia gama de fenómenos naturales. La teoría de la relatividad es una de las construcciones teóricas mejor comprobadas de la historia. Respecto a Lorentz y Poincaré, ambos descubrieron partes de la matemática (las transformaciones de Lorentz y la invariancia de las ecuaciones de Maxwell), pero intentaban mantener la hipótesis del éter con explicaciones dinámicas de deformación molecular. Einstein fue el primero en dar el salto conceptual revolucionario: prescindir por completo del éter y redefinir la cinemática del espacio y del tiempo a partir de primeros principios.

2. **Pregunta de Fernando Vega (00:18 y 00:25):** *¿Leyes como la Ley de Hooke o la Ley de Ohm son principios fundamentales?*

Respuesta del docente: No, son leyes fenomenológicas empíricas. La Ley de Hooke ($F = -kx$) y la Ley de Ohm ($V = IR$) son aproximaciones lineales válidas en regímenes acotados. Si estiras un resorte demasiado, entra en régimen plástico y se rompe; si aumentas demasiado el voltaje, el conductor se calienta, cambia su resistencia y deja de cumplir la linealidad. En contraste, los postulados de la termodinámica o de la relatividad son leyes universales aplicables sin excepción a todos los sistemas físicos.

3. **Pregunta de Javier Wolf y Sebastián Muñoz (02:30–02:32):** *Si enciendo una linterna sobre una cinta transportadora que se mueve muy rápido, ¿por qué la luz no se mueve más rápido que c ? ¿Y qué pasa con la teletransportación cuántica?*

Respuesta del docente: La adición simple de velocidades galileana ($u' = u + v$) falla para la luz. La constancia de c es un postulado universal comprobado: la luz emitida por la linterna viajará a c tanto para quien está sobre la cinta como para quien está en el suelo en reposo; lo que cambia es la frecuencia de la luz (efecto Doppler relativista) y la relación entre los tiempos y las distancias medidas por ambos observadores. Respecto al entrelazamiento cuántico, aunque las correlaciones cuánticas son instantáneas (no locales), el **Teorema de No-Comunicación** demuestra rigurosamente que es imposible transmitir información clásica o energía más rápido que la luz mediante el entrelazamiento, preservando estrictamente la causalidad relativista.

8. Conclusiones Clave de la Clase

1. **Estatus Epistemológico:** Los postulados de la Relatividad Especial son axiomas fundamentales de la física que se validan experimentalmente a través de la veracidad de todas sus consecuencias deductivas.
2. **Reducción Metrológica:** La física relativista moderna reduce las dimensiones independientes: fijar $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$ redefine la longitud como una magnitud derivada del tiempo propio ($d = c\Delta t$).
3. **Inexistencia del Cuerpo Rígido:** La velocidad finita de propagación de las señales ($v \leq c$) impide la existencia de sólidos ideales indeformables en el universo relativista.

4. **Líneas de Universo y Causalidad:** Todo cuerpo material traza una línea de universo temporal continua (pendiente > 1 en diagramas ct - x). Los rayos de luz trazan conos a 45° .
5. **Definición Operacional de Coordenadas:** Mediante el método del radar de Bondi, un observador inercial determina de manera unívoca la posición y el tiempo de cualquier evento P remoto usando únicamente su reloj propio:

$$t_P = \frac{t_E + t_R}{2}, \quad x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right)$$

estableciendo la base constructiva de los Sistemas de Referencia Inerciales relativistas.

9. Referencias Bibliográficas

1. Artículos Científicos Originales (Fuentes Primarias)

- Einstein, A. (1905). *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. Annalen der Physik, 17(10), 891–921. DOI: [10.1002/andp.19053221004](https://doi.org/10.1002/andp.19053221004).
- Poincaré, H. (1905). *Sur la dynamique de l'électron*. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 140, 1504–1508.
- Lorentz, H. A. (1904). *Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light*. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 6, 809–831.

2. Textos del Curso y Universitarios Canónicos

- Rubilar Alegría, G. (2026). *Apuntes del Módulo de Relatividad Especial (RE.pdf)*. Diplomado en Física Moderna, Universidad de Concepción.
- Bondi, H. (1964). *Relativity and Common Sense: A New Approach to Einstein*. Heinemann Educational Books (Dover Publications reprint, 1980).
- Taylor, E. F., & Wheeler, J. A. (1992). *Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity* (2nd ed.). W. H. Freeman and Company.
- French, A. P. (1968). *Special Relativity*. The M.I.T. Introductory Physics Series. W. W. Norton & Company.
- Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. Cambridge University Press.
- Resnick, R. (1968). *Introduction to Special Relativity*. John Wiley & Sons.

3. Recursos de Libre Acceso y Metrología

- Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). *The International System of Units (SI)* (9th ed., 2019). Definición del segundo y del metro. <https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure>
- Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1963). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. I, Cap. 17: Space-Time*. California Institute of Technology. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_17.html